

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA
DEL ESTADO DE MORELOS**

Evidencias Unidad 2

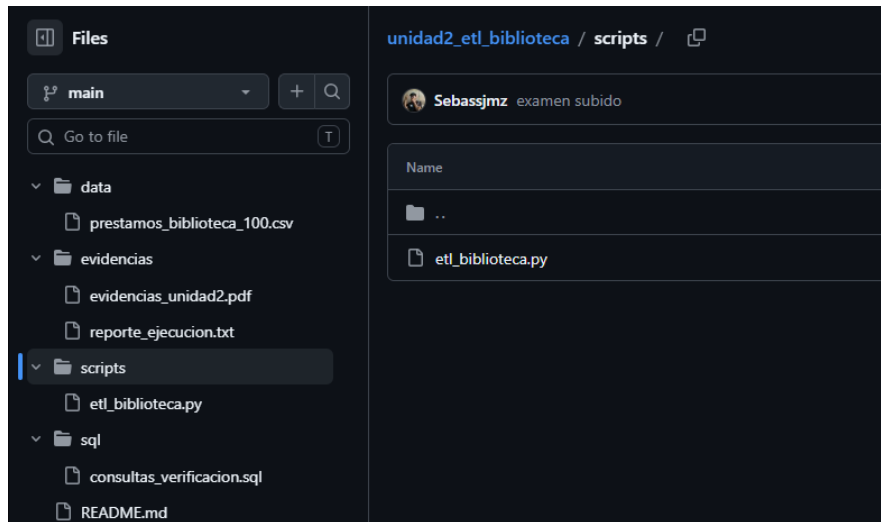
ETL - Préstamos de Biblioteca

Alumno: Angel Sebastian Jimenez Ureña

Grupo: 9°A IDGS

Cuernavaca, Morelos — Julio 2026

2. Captura del repositorio con la estructura solicitada



3. Captura de ejecución del script

```
C:\Users\Sebastian\Documents\unidad2_etl_biblioteca\unidad2_etl_biblioteca>python scripts/etl_biblioteca.py
Iniciando ETL de prestamos de biblioteca...
Filas leídas: 100
Filas cargadas: 98
Filas rechazadas: 2
Estado: FINALIZADO_CON_ERRORES
Reporte generado en evidencias/reporte_ejecucion.txt
```

4. Captura de las tablas creadas en MySQL

Result Grid Filter Rows:	
	Tables_in_biblioteca_dw
▶	dim_alumno
	dim_carrera
	dim_fecha
	dim_libro
	dim_sede
	etl_errores
	etl_log
	fact_prestamos

5. Captura de fact_prestamos con datos (No se muestran todos)

	id_prestamo	id_fecha	id_alumno	id_carrera	id_libro	id_sede	dias_prestamo	multa_diaria	total_multa
▶	5001	1	1	1	1	1	3	0.00	0.00
	5002	2	2	2	2	2	5	5.00	25.00
	5003	3	3	3	3	3	7	10.00	70.00
	5004	4	4	4	4	4	2	15.00	30.00
	5005	5	5	5	5	1	4	0.00	0.00
	5006	6	6	1	6	2	6	5.00	30.00
	5007	7	7	2	7	3	8	10.00	80.00
	5008	8	8	3	8	4	1	15.00	15.00
	5009	9	9	4	9	1	9	0.00	0.00
	5010	10	10	5	10	2	10	5.00	50.00
	5011	11	11	1	1	3	3	10.00	30.00
	5012	12	12	2	2	4	5	15.00	75.00
	5013	13	13	3	3	1	7	0.00	0.00
	5014	14	14	4	4	2	2	5.00	10.00
	5015	15	15	5	5	3	4	10.00	40.00
	5016	16	16	1	6	4	6	15.00	90.00
	5017	17	17	2	7	1	8	0.00	0.00
	5018	18	18	3	8	2	1	5.00	5.00

6. Captura de etl_errores con los 2 errores

	id_error	fecha_error	archivo_origen	fila_csv	id_registro	descripcion_error	datos_originales
▶	1	2026-07-04 13:13:21	prestamos_biblioteca_100.csv	100	5099	total_multa incorrecto	{'id_prestamo': 5099, 'fecha_prestamo': Timest...
	2	2026-07-04 13:13:21	prestamos_biblioteca_100.csv	101	5002	id_prestamo duplicado	{'id_prestamo': 5002, 'fecha_prestamo': Timest...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

7. Captura de etl_log

	id_log	fecha_ejecucion	archivo_origen	filas_leidas	filas_cargadas	filas_rechazadas	estado
▶	1	2026-07-04 13:13:21	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES

8. Captura o evidencia de las consultas SQL

8	SELECT COUNT(*) AS total_prestamos
9	FROM fact_prestamos;
10	
< [Progress Bar]	
Result Grid [Icon] Filter Rows: [Input] Expc	
	total_prestamos
▶	98

```

12 • SELECT COUNT(*) AS total_errores
13 FROM etl_errores;

```

Result Grid | Filter Rows: | Exp

	total_errores
▶	2

```

16 • SELECT id_error, fecha_error, id_registro, descripcion_error, fila_csv
17 FROM etl_errores;
18
19 -- 4. Cual fue el ultimo estado registrado en etl_log

```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Ce

	id_error	fecha_error	id_registro	descripcion_error	fila_csv
▶	1	2026-07-04 13:26:38	5099	total_multa incorrecto	100
	2	2026-07-04 13:26:38	5002	id_prestamo duplicado	101
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```

20 • Execute the selected portion of the script or everything, if there is no selection
21 FROM etl_log
22 ORDER BY fecha_ejecucion DESC
23 LIMIT 1;
24
25 -- 5. Total de multas por carrera

```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

	id_log	fecha_ejecucion	archivo_origen	filas_leidas	filas_cargadas	filas_rechazadas	estado
▶	2	2026-07-04 13:26:38	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```

26 • SELECT c.carrera, SUM(f.total_multa) AS total_multas
27 FROM fact_prestamos f
28 JOIN dim_carrera c ON f.id_carrera = c.id_carrera
29 GROUP BY c.carrera
30 ORDER BY total_multas DESC;
31

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Conten

	carrera	total_multas
▶	DNAM	1050.00
	IRD	900.00
	IDGS	750.00
	ITI	560.00
	IGE	450.00

-- 7. Total de multas por categoria de libro

```
33 • SELECT l.categoria, SUM(f.total_multa) AS total_multas
34 FROM fact_prestamos f
35 JOIN dim_libro l ON f.id_libro = l.id_libro
36 GROUP BY l.categoria
37 ORDER BY total_multas DESC;
```

< Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

	categoria	total_multas
▶	Inteligencia artificial	850.00
	Analitica	710.00
	Bases de datos	600.00
	Matematicas	600.00
	Sistemas	400.00
	Software	200.00
	Redes	200.00
	Programacion	150.00

```
40 • SELECT s.sede, AVG(f.dias_prestamo) AS promedio_dias
41 FROM fact_prestamos f
42 JOIN dim_sede s ON f.id_sede = s.id_sede
43 GROUP BY s.sede
44 ORDER BY promedio_dias DESC;
```

45

46 -- 8. Los 5 libros con mayor total de multa

< Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

	sede	promedio_dias
▶	Biblioteca Central	6.2000
	Sala Sur	6.0833
	Sala Norte	4.8000
	Laboratorio Digital	4.5833

```

46 -- 8. Los 5 libros con mayor total de multa
47 • SELECT l.libro, SUM(f.total_multa) AS total_multa
48 FROM fact_prestamos f
49 JOIN dim_libro l ON f.id_libro = l.id_libro
50 GROUP BY l.libro

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content

	libro	total_multa
▶	Fundamentos de IA	850.00
	Estadística Aplicada	600.00
	Bases de Datos I	500.00
	Linux para Todos	400.00
	Análisis de Datos	360.00

```

54 -- 9. Prestamos detallados: fecha, alumno, carrera, libro, categoria, sede, total_multa
55 • SELECT
56     df.fecha,
57     a.alumno,
58     c.carrera,

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	fecha	alumno	carrera	libro	categoria	sede	total_multa
▶	2026-06-01	Ana Lopez	IDGS	Python Basico	Programacion	Biblioteca Central	0.00
	2026-06-01	Valeria Cruz	IRD	Linux para Todos	Sistemas	Biblioteca Central	0.00
	2026-06-01	Daniel Torres	ITI	Análisis de Datos	Analítica	Biblioteca Central	0.00
	2026-06-01	Laura Diaz	DNAM	Ingeniería de Software	Software	Biblioteca Central	0.00
	2026-06-02	Luis Perez	IRD	Bases de Datos I	Bases de datos	Sala Norte	25.00
	2026-06-02	Hector Medina	IGE	SQL Practico	Bases de datos	Sala Norte	5.00
	2026-06-02	Paola Reyes	DNAM	Fundamentos de IA	Inteligencia artificial	Sala Norte	50.00
	2026-06-02	Carlos Luna	IDGS	Estadística Aplicada	Matematicas	Sala Norte	30.00
	2026-06-03	Sofia Ruiz	IGE	Minería de Datos	Analítica	Sala Sur	70.00
	2026-06-03	Roberto Silva	IDGS	Python Basico	Programacion	Sala Sur	30.00
	2026-06-03	Natalia Flores	ITI	Análisis de Datos	Analítica	Sala Sur	90.00
	2026-06-03	Maria Solis	IRD	Linux para Todos	Sistemas	Sala Sur	80.00
	2026-06-04	Pedro Mata	ITI	Redes de Computadoras	Redes	Laboratorio Digital	30.00
	2026-06-04	Oscar Herrera	DNAM	Fundamentos de IA	Inteligencia artificial	Laboratorio Digital	150.00

```

71 -- 10. Conteo de prestamos por sede
72 • SELECT s.sede, COUNT(*) AS total_prestamos

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wi

	sede	total_prestamos
▶	Biblioteca Central	25
	Sala Norte	25
	Laboratorio Digital	24
	Sala Sur	24

9. Breve explicación del flujo ETL

El script lee el CSV, limpia tipos de datos y textos, valida duplicados y errores de total_multa sin corregirlos automáticamente, carga los registros válidos a las dimensiones y a fact_prestamos, guarda los rechazados en etl_errores, y registra el resumen de la ejecución en etl_log